

chapter 3 Transport Layer

一、UDP 相关考点

1. **UDP 的核心特性**：无连接、尽力交付、仅支持差错检测（无可靠 / 流量 / 拥塞控制）。
2. **UDP 段结构**：头部 8 字节的字段组成（源端口、目的端口、段长度、校验和）。
3. **UDP 的多路复用 / 解复用**：依赖 “目的 IP + 目的端口” 2 元组标识套接字，不支持同一端口的并发连接。
4. **UDP 的适用场景**：举例（DNS、流媒体、SNMP、HTTP/3 的 QUIC 底层）及原因（低延迟、容忍丢失）。

二、TCP 相关考点

1. **TCP 的核心特性**：面向连接、可靠有序字节流、全双工、支持并发连接。
2. **TCP 连接管理**：
 - 三次握手的过程（SYN→SYN+ACK→ACK）及各阶段状态（CLOSED→SYN_SENT→ESTABLISHED）；
 - 四次挥手的过程（FIN→ACK→FIN→ACK）及 2MSL 超时等待的作用；
 - SYN 洪水攻击的原理与防御（如 SYN Cookie）。
3. **TCP 的多路复用 / 解复用**：依赖 “源 IP + 源端口 + 目的 IP + 目的端口” 4 元组标识套接字，支持同一端口的多并发连接。
4. **TCP 可靠传输机制**：
 - 序列号与确认号的作用（标识字节流位置、期望接收的下一字节）；
 - 超时重传与快速重传（3 个重复 ACK 触发重传）的区别。
5. **TCP 流量控制**：接收窗口（rwnd）的作用（限制发送方未确认数据量，避免缓冲区溢出）。
6. **TCP 拥塞控制**：
 - 慢启动、拥塞避免的过程（慢启动阶段 cwnd 指数增长，拥塞避免阶段线性增长）；
 - AIMD 机制（加法增大、乘法减小）的逻辑；
 - 快速恢复的作用。

三、UDP 与 TCP 对比考点

常考维度：连接性、可靠性、复用方式、头部开销、并发支持、适用场景。